Algoritma

- Algoritma kelime anlamı olarak çözüme ulaşmak için tasarlanan yol anlamına gelir.
- Tasarlanan bu yol, belirli bir problemi çözüme ulaştırmak ya da belirlenen bir amaca ulaşabilmek için kullanılır.
- Bir problem ele alındığında onu çözmek için uygulanacak aşamalar, belirlenen amaca ulaşabilecek şekilde tasarlanır.
- Bu aşamaların her biri çözüme katkı sunacak bir biçimde adım adım uygulanır.
- Sonunda istenen sonuca ulaşmayı sağlar.
- Algoritma aşamalarının bir başlangıcı ve sonu mutlaka bulunur.
- Bu aşamalarda yapılacak işlemler açık bir biçimde belirtilir.
- Bu özelliklerinden dolayı sonlu işlemler kümesi olarak tanımlanmaktadır.

Algoritma

- Algoritma üç bölümden oluşmaktadır.
- **Giriş kısmı**, problemin çözümü için uygulanacak basamakların başlangıcını ifade eder.
- **Sonraki kısım,** çözüm için uygulanacak işlemlerin döngüye sokularak sonucun elde edildiği kısımdır.
- **En son kısım** ise döngüler aracılığıyla elde edilen sonuçların değerlendirildiği kısımdır.
- Algoritmanın kısımlardan oluşan bu yapısı akış diyagramları ile anlaşılır bir bütünlük içerisinde ifade edilebilir.

Algoritma

- Her algoritma aşağıdaki kriterleri sağlamak zorundadır.

1. **Girdi:** Sıfır veya daha fazla değer dışarıdan verilmelidir.
2. **Çıktı:** En azından bir değer üretmeli.
3. **Açıklık:** Her işlem açık olmalı ve farklı anlamlar içermelidir.
4. **Sonluluk:** Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmeli.
5. **Etkinlik:** Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütülebileceği kadar basit olmalıdır.

Akış Diyagramı

- Karmaşık işlemleri, bir sistemi ya da kodlama algoritmalarını gösteren diyagramlardır.
- Planlamalar yapmak, süreçleri belgelemek, incelemek, iyileştirmek için pek çok farklı alanda kullanılırlar.
- Diyagramlar akışı tanımlamak için bağlantı oklarını kullanır.
- Adımların şeklini tanımlamak için farklı şekiller kullanılır.

Akış Diyagramı

- Bu şekiller, elle çizilen basit şekillerden bilgisayar programları aracılığıyla oluşturulan detaylı şekillere kadar geniş bir çeşitlilik gösterir.
- Kullanılan şekillerin her biri diyagram içerisinde farklı durumları belirtir.
- Akış içerisinde girişi ifade etmek için farklı, karar verme aşaması için farklı bir şekil kullanılır.
- Örneğin; akış yönünü belirtmek için ok şeklinde bir doğru, işlem aşamasını belirtmek için dikdörtgen, döngü aşamasını belirtmek içinse altıgen şekilleri kullanılır.

Akış Diyagramı

- Akış diyagramları veri akışının görsel bir temsilini oluşturur.
- Bir programın kodlaması yapılırken ve başkalarına açıklanırken diyagram kullanmak son derece faydalıdır.
- Kodlanacak programın mantığını oluştururken mantıksal aşamaları tek tek düşünmeyi sağlar.
- Kodlama aşamasında ise bir rehber görevi görür.

Akış Diyagramı

- Akış diyagramlarını oluşturan şemalar, kodun düzenlenme şeklini gösterir.
- Kodun uygulanma sürecini görselleştirir.
- Daha önce kodlanmış bir programı incelerken uygulama yapısını anlamaya yardımcı olur.
- Algoritma akış diyagramları çizilirken, diyagram her zaman başla ve bitir komutlarını ifade eden şekiller ile başlatılır ve sonlandırılır.

Akış Diyagramı

- Diyagram akışının yönlendirilmesi için kullanılan oklar her zaman şekillerin ortasına hizalanacak biçimde çizilmelidir.
- Diyagram içerisinde kullanılan değişkenler ve yapılan hesaplamalar çizilen şekillerin içerisinde belirtilmelidir.
- Akış diyagramları yöntemlerine göre üç alt türde sınıflandırılmaktadır.

1. Doğrusal akış diyagramları,
2. Mantıksal akış diyagramları,
3. Döngüsel akış diyagramlarıdır.

Akış Diyagramı

- **Doğrusal akış diyagramları**, en basit diyagram türünü ifade eder.
- Bu diyagramda akış, giriş-işlem-çıkış şeklinde oluşur.
- Doğrusal bir yol izleyerek diyagram sonlanır.

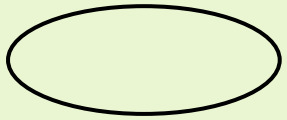
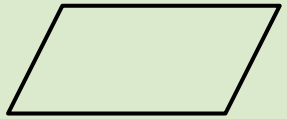
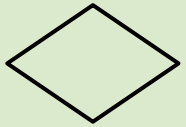
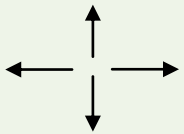
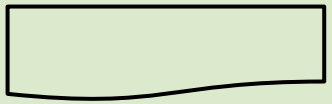
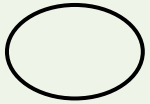
- **Mantıksal akış diyagramları**, içerisinde basamakları yönlendiren karar mekanizmalarını bulundurur.
- Verilen kararlara göre akış şeması dallara ayrılır.

- **Döngüsel akış diyagramları** ise doğru sonuca ulaşabilmek için bazı adımların tekrar edilerek bir döngü içine girdiği diyagram türüdür.
- Aşamada şart karşılanmıyorsa yeniden veri gönderimi yapılarak sorgu devam eder.

Akış Diyagramı

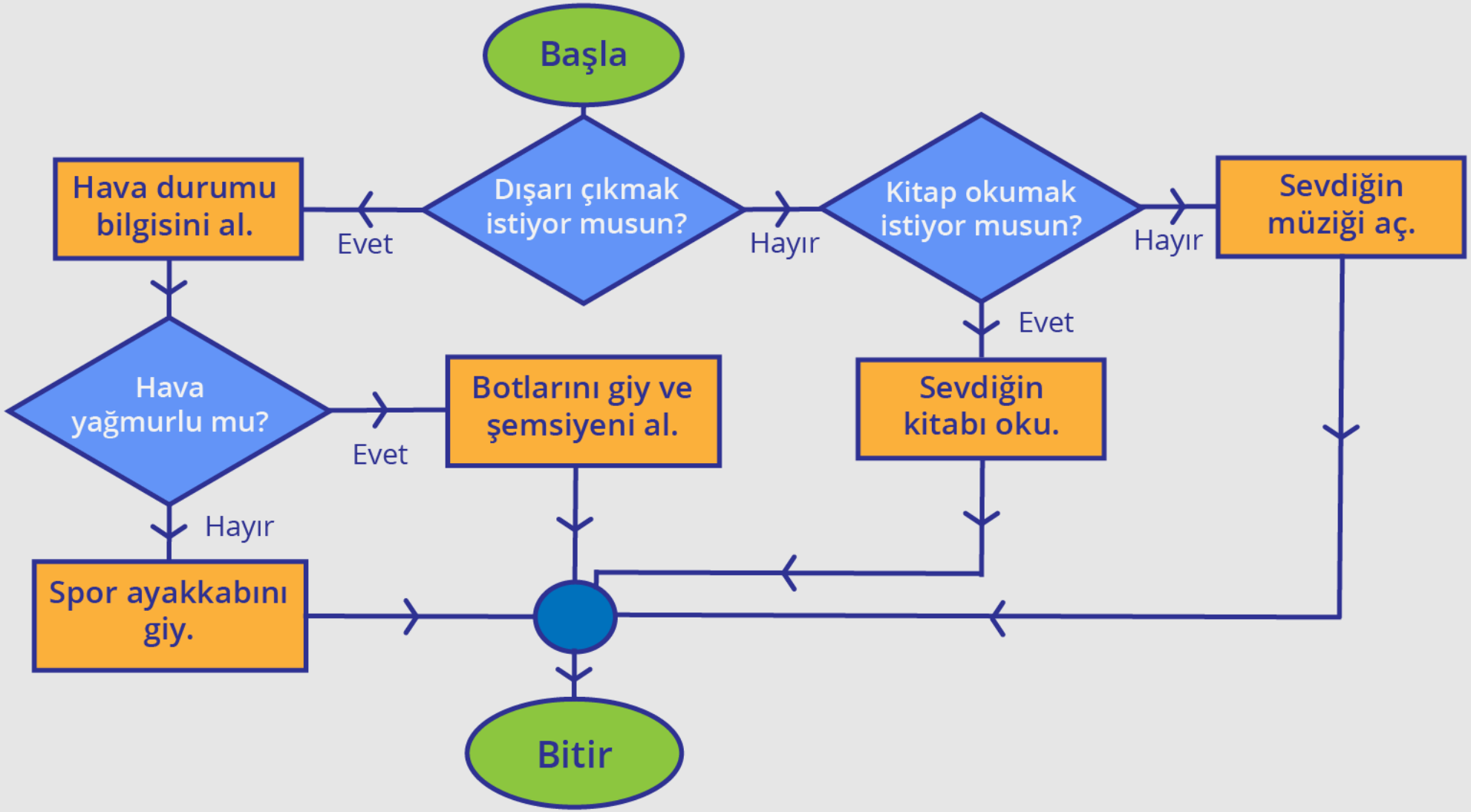
- Tüm bu diyagram türleri kullanılarak ifade edilen algoritmalar, problemlerin çözümünde izlenecek yolu tasarlamaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yardımcı olur.

Akış Diyagramı Şekil ve Sembolleri

	Programın başlangıç ve bitişi
	Veri girişi
	Aktarma, aritmetik hesaplama, işlem
	Karar alma
	Diyagram akış yönünü belirtir
	Yazdırma
	Birleştirici, bağlantı noktası

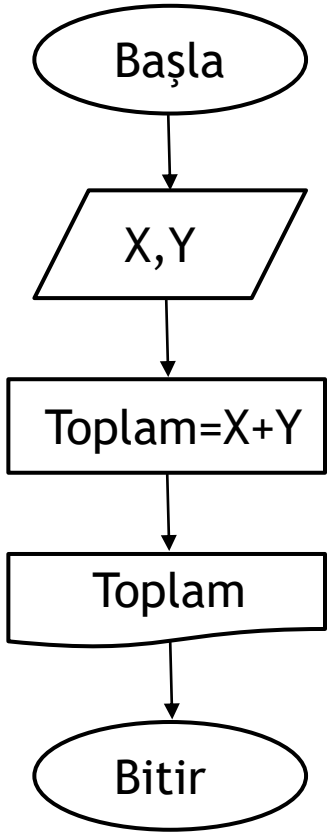
Problem:

Bugün Ne Yapmak İstiyorum?



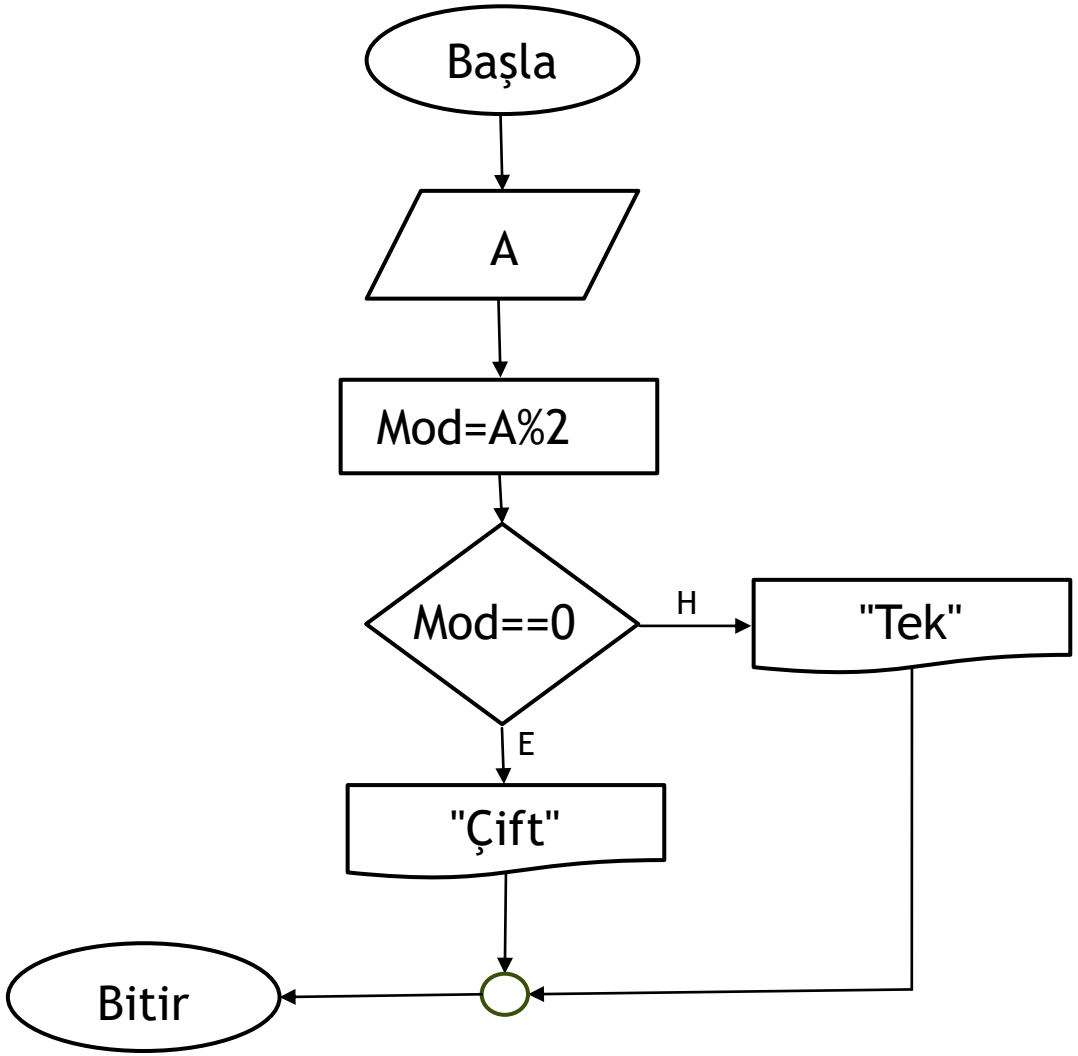
Örnek Akış Diyagramı

Verilen iki sayının toplamını bulan program akış diyagramı



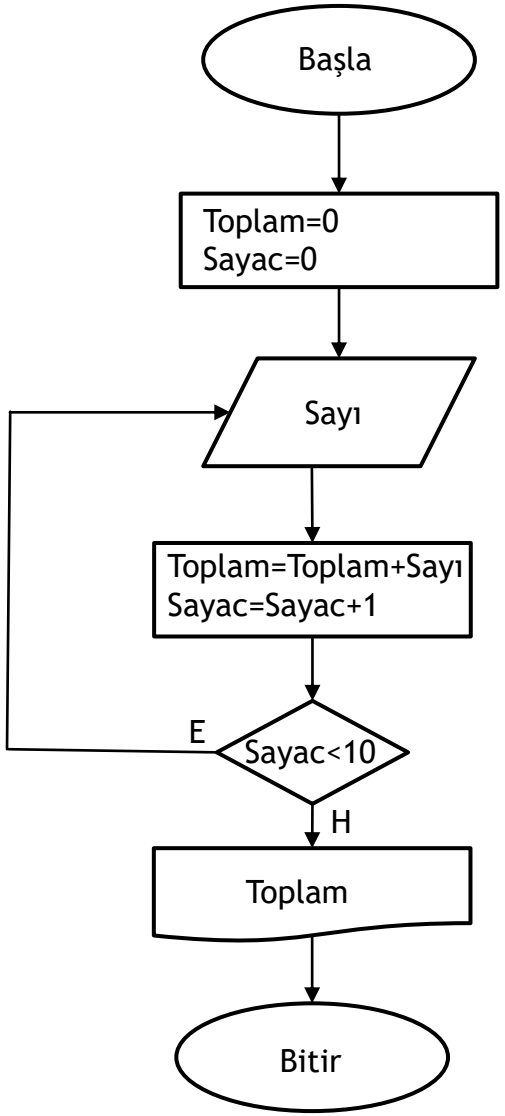
Örnek Akış Diyagramı

Girilen sayının tek mi, çift mi olduğunu gösteren akış diyagramı



Örnek Akış Diyagramı

Girilen 10 adet sayının toplamını bularak ekranda gösteren akış diyagramı



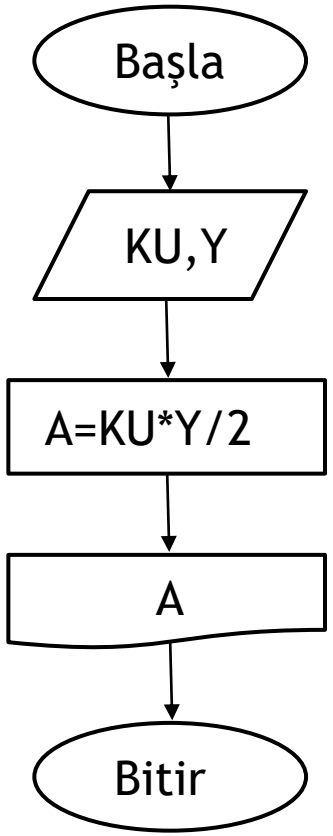
Algoritma Örneği

- Bir kenar uzunluğu ve o kenara ait yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayan algoritma ve akış diyagramı

Algoritma

Adım	İşlem
A1	Başla
A2	Kenar uzunluğunu (ku) gir
A3	Yüksekliği (y) gir
A4	Kenar uzunluğu ile yüksekliği çarpıp 2'ye böl ve sonucu alan (a) değişkenine ata (a=ku*y/2)
A5	Alan değişkenini ekrana yaz
A6	Dur

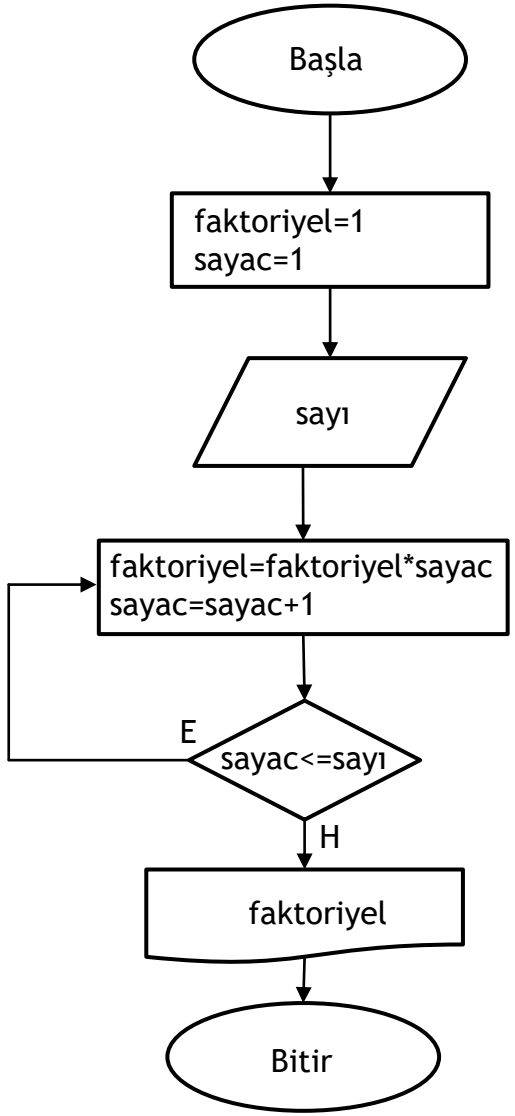
Akış Diyagramı



Lab-1

- Girilen pozitif bir tamsayının faktöriyelini hesaplayan programın algoritmasını akış diyagramında gösteriniz

Cevap


Başla
faktoriyel=1
sayac=1
sayı
faktoriyel=faktoriyel*sayac
sayac=sayac+1
E
sayac<=sayı
H
faktoriyel
Bitir